

para achar o ponto ótimo de $g(x) \Rightarrow \nabla g(x) = 0$

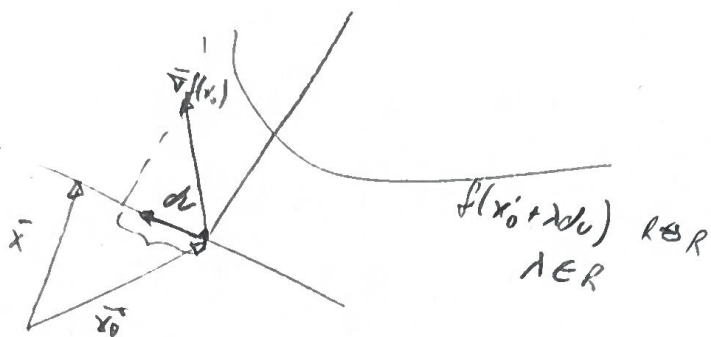
$$\nabla g(x) = \nabla f(x^k) + H(x^k)(x - x^k) = 0$$

$$x_g = x^k - H^{-1}(x^k) \nabla f(x^k)$$

23/06/86

Revisão

$$\bar{x} = x_0 + \lambda d_u$$



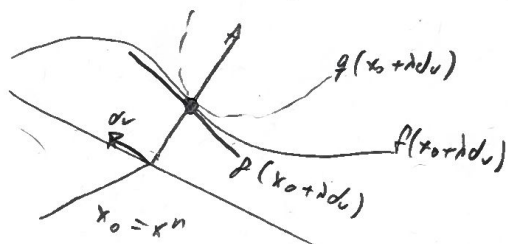
$$\left. \frac{df(x_0 + \lambda d_u)}{d\lambda} \right|_{x_0} = \nabla f(x_0)^T d_u$$

$$= |\nabla f(x_0)| \cdot |d_u| \cdot \cos \phi$$

se os coef $\nabla f(x_0)$ é muito pequeno $\Rightarrow x^*$ é o ponto ótimo

$H(x) \begin{cases} + \text{def. ou semi def} \\ - \text{def. ou semi def} \\ \text{nenhuma} \end{cases}$

Série de Taylor em x^k sobre uma reta que passe x^k na direção d_u



$$T(x^k + \lambda d_u) = f(x^k) + \nabla f(x^k)^T (x^k + \lambda d_u - x^k) + \frac{1}{2} (x^k + \lambda d_u - x^k)^T H(x^k) (x^k + \lambda d_u - x^k) + \dots$$

$$T(x^k + \lambda d_u) = f(x^k) + \lambda \nabla f(x^k)^T d_u + \frac{1}{2} \lambda^2 d_u^T H(x^k) d_u + \text{criar}(x^k + \lambda d_u)$$

$$\lambda \rightarrow 0 \quad T(x^k + \lambda d_u) \rightarrow f(x^k + \lambda d_u)$$

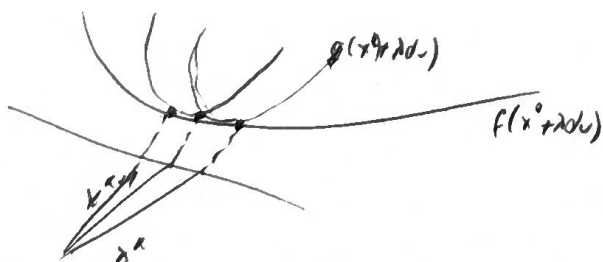
Aprox. Linear

$$T(x^k + \lambda d_u) = f(x^k) + \lambda \nabla f(x^k)^T d_u = f(x^k + \lambda d_u)$$

Aprox quadrática

$$T(x^k + \lambda d_u) = f(x^k) + \lambda \nabla f(x^k)^T d_u + \frac{\lambda^2}{2} d_u^T H(x^k) d_u = g(x^k + \lambda d_u)$$

Noção do método de Newton de $f(x^k + \lambda d_u)$



$$\left(\text{Ponto extremo de } g(x^k + \lambda d_u) \text{ ocorre quando} \right. \\ \left. \frac{dg(x^k + \lambda d_u)}{d\lambda} = 0 = \nabla f(x^k)^T d_u + \lambda d_u^T H(x^k) d_u \right.$$

$$\lambda^* = \frac{\nabla f(x^k)^T d_u}{d_u^T H(x^k) d_u}$$

outra forma de verificar se o ponto de $f(x_0 + \lambda d_u)$ é um ponto ótimo

$$\left. \frac{dg(x_0 + \lambda d_u)}{d\lambda} \right|_{\lambda^*} = 0 = \nabla f(x^k)^T d_u$$

qualificação

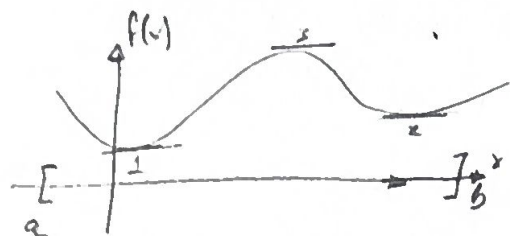
$$\left. \frac{d^2 g(x_0 + \lambda d_u)}{d\lambda^2} \right|_{\lambda^*} = \begin{cases} > 0 & \text{min} \\ < 0 & \text{max} \\ = 0 & \text{teste} \end{cases}$$

Optimização unidimensional

$$f(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Notação de mínimo de $f(x)$

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (\text{mínimo global})$$



x_1 é o min global
 x_2 é o min local
 x_3 é o max global

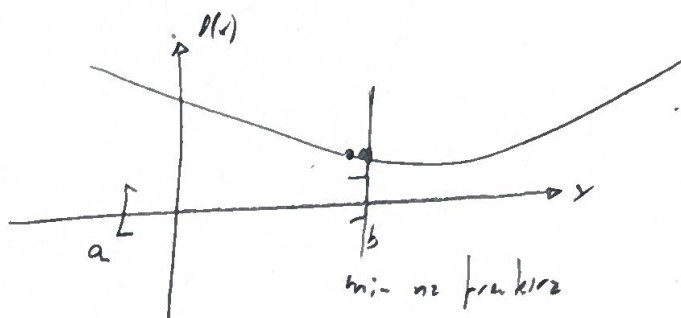
em $\mathbb{R}$

$$\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x^*} = 0$$

se o ponto ótimo $\in \mathbb{R}$
 o ponto ótimo está
 no interior

em $\mathbb{R}^n$

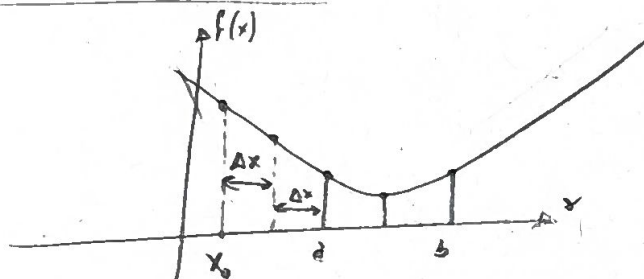
$$\left. \nabla f(x) \right|_{x^*} = \vec{0}$$



min no fronteira

Regra de busca

Filosofia do método



dá um passo Ax , se crescer, volta
 $x = x_0 + Ax$

se decrescer, continua a crescer
 quando decresce e depois cresce,
 define a região a e b de busca

Algoritmo

1. x_0 ponto inicial
 $\Delta x > 0 \quad k=0$

2. $x_{k+1} = x_k + \Delta x$
 se $f(x_{k+1}) > f(x_k)$ (III)
 $b = x_{k+1}$
 $\Delta x = -\Delta x$

volta 3. passo

se $f(x_{k+1}) \leq f(x_k)$ volta 4. passo

3. $x_{k+1} = x_k + \Delta x$
 se $f(x_{k+1}) \leq f(x_k) \rightarrow 4$
 se $f(x_{k+1}) > f(x_k)$
 $a = x_{k+1}$

Fim

4. $x = k+1$
 $x_{k+1} = x_k + \Delta x$

5. se $f(x_{k+1}) \leq f(x_k) \rightarrow 4$

senão $\rightarrow 6$

6. se $x_{k+1} > x_{k-1}$

$$a = x_{k+1}$$

$$b = x_{k+1}$$

se $x_{k+1} < x_{k-1}$

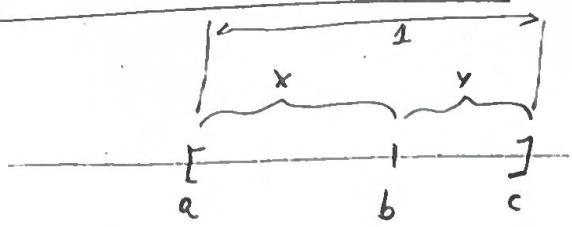
$$a = x_{k+1}$$

$$b = x_{k-1}$$

fim

Programar p/ k142

Método de Seção Áurea



$$\frac{ca}{ab} = \frac{ab}{cb}$$

$$\text{se } ca = L$$

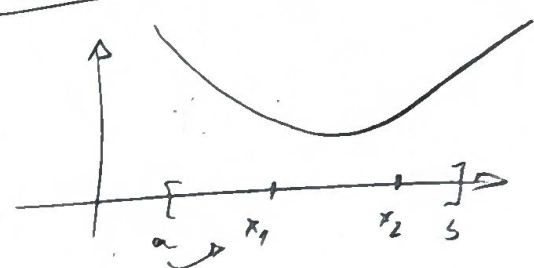
$$\begin{cases} \frac{1}{x} = \frac{y}{y} \Rightarrow y = x^2 \\ x + y = 1 \Rightarrow x^2 + x = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 \approx 0,618 \\ x_2 < 0 \\ x \approx 0,618 \\ y \approx 0,382 \end{cases}$$

Características do método

- uso somente info. de $f(x)$
- não uso info do derivado
- devemos conhecer $[a, b]$
- $f(x)$ deve ser unimodal
- uso % de seção áurea

Filosofia



se $x_1 > x_2$
 $a = x_1$
 repete

Algoritmo

- 1: P obter o $[a, b]$ que contém o ponto min
- 2: P $\epsilon > 0$
- 3: P obter p_{prox}
 $|b - a| \leq \epsilon$
 se for sim $\Rightarrow x^* = \frac{a+b}{2}$ Fim
 se for não $\Rightarrow$ 4: P
- 4: P calcular x_1 e x_2 (2: e 2:)

$$x_1 = a + 0,382(b-a)$$

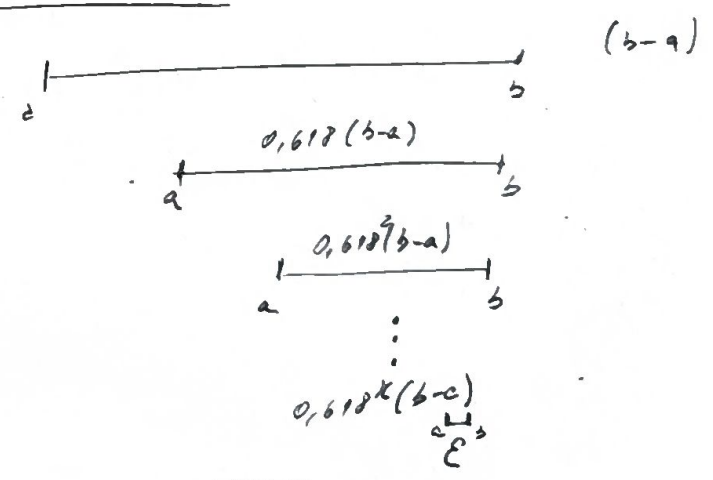
$$x_2 = b - 0,382(b-a)$$

- 5: P calcular $f(x_1)$ e $f(x_2)$
 se $f(x_1) > f(x_2)$
 $a = x_1$
 ir p/ 3: P
 se $f(x_1) \leq f(x_2)$
 $b = x_2$
 ir p/ 3: P

se estamos em $\mathbb{R}^n$ ($f(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$)
 fazemos sobre a reta dada por
 $\vec{x}_k + \lambda \vec{d}$, com $\lambda \in \mathbb{R}$

$$f(\vec{x}_k + \lambda \vec{d}): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Convergência



$$0,618^k (b-a) \leq \epsilon$$

$$\ln 0,618^k \leq \ln \frac{\epsilon}{b-a}$$

$$k \ln 0,618 \leq \ln \frac{\epsilon}{b-a}$$

$$k \geq -2,077 \ln \frac{\epsilon}{b-a}$$

se $b-a=1$ e $\epsilon=0,001$

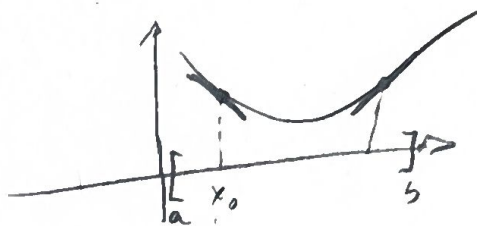
$$k \geq 14,35 \Rightarrow K=15$$

Método de Biseção ou Bolzano

Características

- usa info de derivada
- deve conhecer $[a, b]$
- $f(x)$ deve ser unimodal

Filosofia



Algoritmo

1º-P obten $[a, b]$

2º-P Adote-se $\epsilon > 0$

3º-P calcule $\bar{x}$

$$\bar{x} = \frac{a+b}{2}$$

4º-P calcule

$$\left. \frac{d f(x)}{d x} \right|_{\bar{x}} = f'(\bar{x})$$

5º-P critério para

$$\text{se } |b-a| \leq \epsilon$$

$$x^* = \bar{x}$$

Fim

Se não

6º-P

6º-P se $f'(\bar{x}) > 0$

$$b = \bar{x}$$

se $f'(\bar{x}) < 0$

$$a = \bar{x}$$

volte p/ 3º-P

Convergência

em cada iteração reduzimos 50% do intervalo

$$\text{Na } K\text{-ésima iteração: } \frac{1}{2^K} \leq \frac{\epsilon}{b-a}$$

aplicando $\ln$, etc.

$$K \geq \frac{1}{\ln 0,5} \cdot \ln \left(\frac{\epsilon}{b-a} \right)$$

$$\text{se } b-a=1 \quad \epsilon = 0,001$$

$$K \geq 9,96$$

$\Rightarrow$

$$K = 10$$

Método de Dicotomia

Características

- não usa info de derivadas
- deve-se conhecer $[a, b]$
- $f(x)$ deve ser unimodal

Algoritmo

1-^P ache $[a, b]$

2-^P $\epsilon > 0$

3-^P calcule x_1 e x_2

$$x_1 = \frac{a+b}{2} - \frac{\epsilon}{2}$$

$$x_2 = \frac{a+b}{2} + \frac{\epsilon}{2}$$

4- critério parada

Se $|x_1 - a| \leq \epsilon$

$\left. \begin{matrix} f(x_1) \\ f(\frac{a+b}{2}) \\ f(x_2) \end{matrix} \right\}$ escolha o menor
 Fim

5-^P ^{ou 5-^P}

calcule $f(x_1)$ e $f(x_2)$

Se $f(x_1) > f(x_2)$

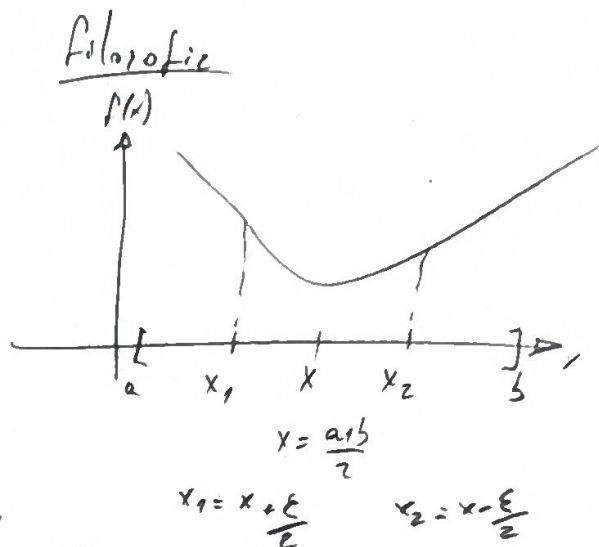
$a = x_1$

vol p/ 3-^P

Se $f(x_1) \leq f(x_2)$

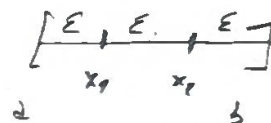
$b = x_2$

vol p/ 3-^P

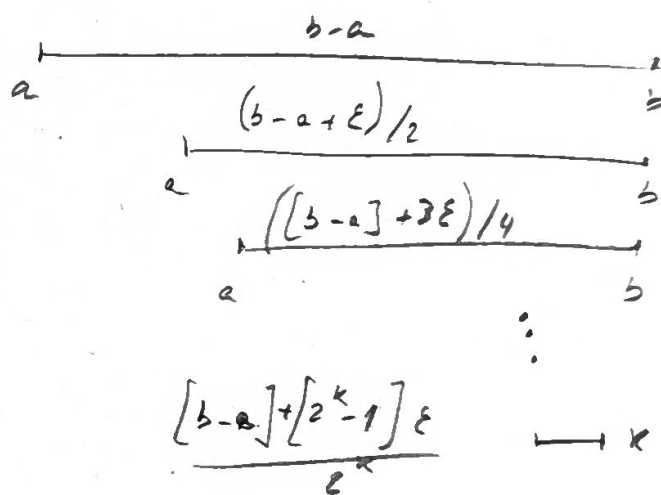


critério de parada

$|x_1 - x_2| \leq \epsilon$ e precisão 3ϵ



Convergência



$$\frac{[b-a] + (2^k - 1)\epsilon}{2^k} \leq 3\epsilon$$

$$(b-a) + (2^k - 1)\epsilon \leq 3\epsilon 2^k$$

$$(b-a) - \epsilon \leq 3\epsilon 2^k - 2^k \epsilon$$

$$(b-a) - \epsilon \leq 2\epsilon 2^k$$

$$2^k \geq \frac{(b-a) - \epsilon}{2\epsilon}$$

$$k \ln 2 \geq \ln \left(\frac{b-a}{2\epsilon} - \frac{1}{2} \right)$$

$$k \geq 1,443 \ln \left(\frac{b-a}{2\epsilon} - \frac{1}{2} \right)$$

$b-a=1$ $\epsilon=0.001$

$K=10,56 \Rightarrow K=11$